

보이스아이 · 예상 질문 답변 시트

첫 문장으로 답을 끝내고, 시간이 남을 때만 아래 근거를 덧붙입니다. 확인하지 않은 내용은 만들지 않습니다.

A. 왜 필요한가

1. 기존 자막·회의록 서비스와 무엇이 다른니까?

먼저 말할 답 보이스아이는 회의가 끝난 뒤 기록보다, 회의 중 참여에 초점을 둡니다.

- 자막과 회의록은 내용을 읽고 남기는 데 강합니다.
- 보이스아이는 자막이 비거나 겹친 구간을 표시하고, 사용자가 확인한 문장을 음성으로 전달합니다.
- 수어 통역과 문자통역을 대체하지 않습니다.

2. VUEVO 같은 제품이 있는데 왜 또 만듭니까?

먼저 말할 답 입력 발언과 음성 읽기는 이미 있는 기능입니다. 보이스아이는 놓친 구간을 회의 중에 찾는 방법을 시험합니다.

- 말소리는 있었지만 자막이 나오지 않은 구간을 표시합니다.
- 기본 자막과 비교해 실제 재확인에 도움이 되는지 측정합니다.
- 기존 기능을 새 기술처럼 설명하지 않겠습니다.

3. 놓친 부분은 다시 물어보면 되지 않나요?

먼저 말할 답 소규모 회의에서는 대화를 끊고 다시 묻는 부담이 큼니다.

- 놓친 위치가 화면에 남으면 흐름을 끊지 않고 확인할 수 있습니다.
- 재질문 부담이 줄었는지는 청각장애인 참여자의 과업 평가로 확인합니다.

4. 왜 스마트폰이 아니라 노트북입니까?

먼저 말할 답 회의 중 빠르게 문장을 쓰고 전달하려면 물리 키보드가 유리하기 때문입니다.

- 마이크와 스피커도 한대에서 함께 쓸 수 있습니다.
- 거치형 장치와 스마트글래스는 후속 확장안입니다.

5. 왜 이 문제를 시작했습니까?

먼저 말할 답 회의 자막이 있어도 의견을 입력하는 동안 대화가 지나가고, 다시 묻기 어려운 문제가 남습니다.

- 보이스아이는 대화를 읽는 일과 내 의견을 전달하는 일을 한 화면에서 이어 주기 위해 시작했습니다.
- 발표에서는 확인되지 않은 개인 경험을 덧붙이지 않습니다.

보이스아이 · 예상 질문 답변 시트

첫 문장으로 답을 끝내고, 시간이 남을 때만 아래 근거를 덧붙입니다. 확인하지 않은 내용은 만들지 않습니다.

B. 지금 되는 것과 기술

6. 지금 실제로 작동하는 기능은 무엇입니까?

먼저 말할 답 문장 작성·미리보기·확인·한국어 음성 재생과 중지, 브라우저 STT 안정화 로직이 코드로 작동합니다.

- STT·TTS 회귀시험 16개를 통과했습니다.
- 발표용 화면은 80초 회의 대본으로 자동 진행됩니다. 좌석·겹침·자막은 시연용 데이터입니다.
- 실제 마이크 인식률과 지연은 아직 측정하지 않았습니다.

7. 왜 핵심을 음성 인식과 음성 합성으로 잡았습니까?

먼저 말할 답 회의를 읽으려면 음성을 글자로, 의견을 전하려면 글자를 음성으로 바꿔야 하기 때문입니다.

- 번역은 이번 MVP의 핵심이 아닙니다.

8. 어떤 STT 엔진을 씁니까?

먼저 말할 답 최종 엔진은 아직 정하지 않았고, 로컬 후보로 faster-whisper를 비교할 계획입니다.

- 브라우저 STT와 같은 조건에서 문자 오류율, 지연, 기기 자원을 비교합니다.
- faster-whisper 공개 저장소의 라이선스는 MIT입니다.

9. 사람 탐지로 누가 말하는지 알 수 있습니까?

먼저 말할 답 사람 탐지만으로 발화자를 판단할 수 없습니다.

- 카메라는 사람 위치 후보에만 쓰고, 방향은 마이크 배열과 결합해 추정합니다.
- 얼굴 신원 식별은 사용하지 않습니다. 장비가 없으면 수동 좌석과 미확정 표시를 씁니다.

10. TTS가 어색하면 회의에서 쓰기 어렵지 않습니까?

먼저 말할 답 맞습니다. 현재는 기기에 설치된 한국어 음성으로 사용 흐름을 확인한 단계입니다.

- 본선에서 자연스러움, 이름·숫자 발음, 재생 지연을 따로 평가합니다.
- 기준에 미치지 못하면 음성과 속도를 조정하고 결과를 공개합니다.

11. 투명 패널이 꼭 필요합니까?

먼저 말할 답 노트북 화면만으로 시작할 수 있습니다.

- 투명 패널은 여러 참석자가 같은 자막을 볼 때를 위한 확장안입니다.
- 실물 가독성과 장치 호환성을 확인한 뒤 채택 여부를 정합니다.

보이스아이 · 예상 질문 답변 시트

첫 문장으로 답을 끝내고, 시간이 남을 때만 아래 근거를 덧붙입니다. 확인하지 않은 내용은 만들지 않습니다.

C. 검증과 데이터

12. 목표 수치는 이미 달성한 성능입니까?

먼저 말할 답 아닙니다. 발표자료의 성능 수치는 본선에서 확인할 목표입니다.

- 결과에는 조건, 표본 수, 중앙값과 실패 사례를 함께 공개합니다.

13. 문자 오류율 15%는 너무 느슨하지 않습니까?

먼저 말할 답 15%는 개발 중단선을 정한 초기 목표이며, 실제 결과로 달성했다고 말하지 않습니다.

- 최종 결과에는 숫자·고유명사 오류와 자막 공백을 따로 공개합니다.
- 정확도를 높이는 일과 사용자가 오류를 알아차리게 하는 일을 함께 평가합니다.

14. 당사자 검증은 했습니까?

먼저 말할 답 아직 하지 못했습니다.

- 본선에서는 문자와 키보드를 쓰는 청각장애인 4명을 모집해 작성·확인·중지·놓친 구간 확인 과업을 평가할 계획입니다.
- 모집 인원이나 수행 범위가 달라지면 실제 결과에 그대로 적용됩니다.

15. 개인정보와 녹음은 어떻게 처리합니까?

먼저 말할 답 실증 전에 처리 경로, 저장 여부, 보관 기간과 철회 절차를 정하고 동의를 받겠습니다.

- 브라우저 구현에 따라 음성이 외부 서버에서 처리될 수 있음을 안내합니다.
- 원음 접근 제한과 30일 이내 삭제는 본선에서 적용할 운영 기준이며, 현재 MVP에 자동 삭제 기능이 구현된 것은 아닙니다.

16. 회의 참석자가 녹음을 거부하면 어떻게 합니까?

먼저 말할 답 저장은 켜지 않고, 저장 없는 실시간 자막만 사용합니다.

- 회의 기록 저장은 동의와 삭제 절차를 갖춘 뒤에만 선택 기능으로 제공합니다.

보이스아이 · 예상 질문 답변 시트

첫 문장으로 답을 끝내고, 시간이 남을 때만 아래 근거를 덧붙입니다. 확인하지 않은 내용은 만들지 않습니다.

D. 실행과 사업

17. 1인 팀인데 12주에 할 수 있습니까?

먼저 말할 답 240시간 안에서 우선순위를 정했습니다. STT·TTS 안정화와 자막 공백 검증을 먼저 합니다.

- 방향 추정 은 장비와 시간이 확보될 때 진행합니다.
- 완료하지 못한 항목은 결과에 그대로 밝힙니다.

18. 예산 93만원으로 가능합니까?

먼저 말할 답 개발 인건비를 제외한 실증 비용으로 계산한 가정입니다.

- 장비, 참여자 보상, 외부 검토, 자문 비용을 포함했습니다.
- 투명 패널 제작과 유료 API 비용은 이번 예산에 넣지 않았습니다.

19. 방향 추정 장비를 구하지 못하면 어떻게 합니까?

먼저 말할 답 수동 좌석과 미확정 표시로 시연하고, 확보한 시간은 자막 공백 검증에 씁니다.

- 방향 추정은 핵심 참여 흐름을 막지 않는 선택 기능으로 관리합니다.

20. 수익모델은 무엇입니까?

먼저 말할 답 기관용 소프트웨어 이용료와 설치·교육 지원비를 검토하고 있습니다.

- 초기 대상은 취업지원 기관과 장애인 고용 사업장입니다.
- 가격은 담당자 인터뷰와 운영시간을 확인한 뒤 정합니다.

21. 모두의 AI 실험실에서 무엇을 얻고 싶습니까?

먼저 말할 답 같은 음성 조건에서 여러 STT 후보를 반복 시험하고, 결과를 재현할 환경이 필요합니다.

- 이미 고친 재시작·중복 자막 문제는 회귀시험으로 유지합니다.
- 본선에서는 자막 공백 탐지, 실제 기기 지연, 엔진별 정확도를 비교하고 프롬프트·코드·결과를 함께 남깁니다.

보이스아이 · 질의응답 안전판

답이 막히면 아래 두 문장 중 하나로 시작합니다.

“아직 확인하지 못했습니다. 본선에서 ○○ 조건으로 측정하겠습니다.”

“그 수치는 실측값이 아니라 목표값입니다. 결과에는 실패 사례도 함께 공개하겠습니다.”

답변 원칙

- 질문에 먼저 한 문장으로 답합니다.
- 숫자는 실측값·목표값·가정값을 구분합니다.
- 모르는 내용은 추측하지 않고 확인 방법과 시점을 말합니다.
- 답을 마친 뒤 추가 질문을 기다립니다.

현재 구현 범위를 넘어가므로 사용하지 않는 표현

- “실시간 화자 인식을 완성했습니다.”
- “실제 회의에서 성능을 검증했습니다.”
- “문자 오류율 목표를 이미 달성했습니다.”
- “수어·문자통역을 대체합니다.”
- “투명 패널 제품이 완성됐습니다.”
- “모든 음성 처리가 항상 로컬에서 이루어집니다.”

발표용 시연 안내

80초 회의 시나리오는 발표 흐름을 안정적으로 보여 주기 위한 대본 시연입니다. 화면의 좌석, 겹침, 자막 문장은 실제 마이크 판정 결과가 아닙니다.